Alessandro Berti

Curriculum Vitae

Informazioni Personali

- **Titolo:** Dottorato di Ricerca in Informatica
- **Data e Luogo di Nascita:** 22/03/1994 Piombino (LI)
- **Residenza:** Via dei Cavalleggeri n.3, 57025 Piombino (LI)
- **Codice Fiscale:** BRTLSN94C22G687U
- **Stato Civile:** Celibe
- **Cittadinanza:** Italiana
- **Cellulare:** +39 3803642361
- **Indirizzo Email:** alessandro.berti1994@gmail.com
- **ORCID:** `https://orcid.org/0000-0001-9144-9572`

Biografia Breve

Alessandro Berti è attualmente assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, dove si occupa di algoritmi quantistici e cultore della materia in computazione quantistica presso il Dipartimento di Informatica. Nel 2019 ha intrapreso un progetto imprenditoriale avviando una startup che gli ha fornito preziose competenze nel contesto delle dinamiche di business. In parallelo, ha dato vita a un progetto di podcasting con l'obiettivo di diffondere conoscenze scientifiche e tecniche, oltre a stabilire connessioni con esperti di rilievo a livello internazionale. In seguito, nel 2020, Alessandro ha fondato una community volta a facilitare il dialogo tra studenti universitari e il settore delle Big Tech, che attualmente conta oltre 2300 membri e ha ottenuto il supporto di più di 8 università italiane. Successivamente, Alessandro ha deciso di concentrarsi sulla ricerca accademica, ottenendo nel medesimo anno una borsa di dottorato presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa ed addottorandosi nel 2024. Il suo lavoro di ricerca si focalizza sullo sviluppo di algoritmi quantistici. In particolare, si occupa di algoritmi quantistici per l'intelligenza artificiale e tecniche efficienti per la preparazione di stati quantistici. Inoltre, ha brevettato una tecnica di preparazione di stati quantistici con il supporto dell'Università di Pisa. Durante un periodo di studio all'estero presso il centro SQMS del Fermilab negli Stati Uniti, Alessandro ha collaborato con NASA, USRA e Fermilab per lo sviluppo di un modello quantistico di reservoir computing per l'apprendimento di gate quantistici. Nel corso del suo dottorato, Alessandro ha anche svolto attività didattica per corsi triennali e magistrali di Informatica, tra cui ha tenuto le lezioni di laboratorio per il corso di Introduction to Quantum Computing. Ha inoltre promosso attivamente la divulgazione scientifica attraverso eventi come la Bright Night, il Quantum Festival e bandi universitari per la promozione della ricerca del Dipartimento di Informatica.

Titoli di Studio

11/2020-05/2024 **Dottorato di Ricerca in Informatica**, *Università di Pisa*, Italia.

Titolo *Effectiveness of Quantum Algorithms: From Compilation to Measurement*
Supervisori Anna Bernasconi, Gianna Maria Del Corso, Riccardo Guidotti
Comm. interna Paola Boito, Paolo Ferragina
Revisori esterni Daniel Kyungdeock Park, Francesco Petruccione
Conseguita il 6 Maggio 2024
Voto Ottimo

09/2017-06/2020 **Laurea Magistrale in Informatica (LM-18)**, *Università di Pisa*, Italia.

Titolo *A Fully Distributed IoT Layer using Blockchain & IPFS with Case Study and Formal Analysis*
Supervisori Chiara Bodei, Stefano Chessa
Conseguita il 26 Giugno 2020
Voto 110/110 e lode

09/2013-12/2017 **Laurea Triennale in Informatica (L-31)**, *Università di Pisa*, Italia.

Titolo *Sviluppo di un plugin per visualizzazione ed analisi della blockchain di Bitcoin*
Supervisori Andrea Marino, Laura Ricci
Conseguita il 1 Dicembre 2017
Voto 100/110

Brevetti

08/11/2024 **Circuito quantistico per forking di uno stato quantistico**.
Referenze Paola Cacciatori (valorizzazionericerca@unipi.it)
Inventore Alessandro Berti
Richiedente Università di Pisa
ID brevetto IT202200024873A1
Classifica G06N
Depositato il 01/12/2022
Concesso il 08/11/2024
Link `https://bit.ly/4iSxQDG`

Esperienze Lavorative

12/09/2024 – oggi **Cultore della Materia**, Dipartimento di Informatica, Università di Pisa, Italia.

Sede Università di Pisa, Dipartimento di Informatica, Largo B. Pontecorvo, 3, 56127, Pisa (PI)
Posizione Cultore della Materia in Computazione Quantistica - raggruppamento disciplinare INF01
Riferimento 197/2024 prot. n. 002562/2024 del 12 Settembre 2024.

Referenze Gianna Maria Del Corso (gianna.delcorso@unipi.it)

18/04/2024 – oggi **Assegnista di Ricerca**, Dipartimento di Fisica, Università di Pisa, Italia.

Sede Università di Pisa, Dipartimento di Fisica, Largo B. Pontecorvo, 3, 56127, Pisa (PI)
Posizione Assegnista di Ricerca
Riferimento Decreto Rettorale 792/2024 prot. n. 0048515/2024 del 10 Aprile 2024.
Referenze Massimo D'Elia (massimo.delia@unipi.it)
Attività Algoritmi quantistici nell'ambito del Machine Learning.

29/08/2022 – 26/01/2023 **Visiting PhD Student**, SQMS Center - Fermilab, Batavia, Illinois, Stati Uniti.

Sede Fermilab, IARC, Kirk and, Pine St, Batavia, IL 60510, Stati Uniti
Posizione Dottorando
Referenze Stefano Lami (lami@fnal.gov)
Attività Design ed implementazione di un modello di quantum reservoir computing per l'apprendimento di gate quantistici resistenti al rumore in architetture a qubit superconduttori.

01/11/2020 – 07/05/2024 **Dottorando**, Dipartimento di Informatica, Università di Pisa, Italia.

Sede Università di Pisa, Dipartimento di Informatica, Largo B. Pontecorvo, 3, 56127, Pisa (PI)
Posizione Dottorando
Referenze Antonio Brogi (antonio.brogi@unipi.it)
Titolo Tesi *Effectiveness of Quantum Algorithms: From Compilation to Measurement*
Supervisori Anna Bernasconi, Gianna Maria Del Corso, Riccardo Guidotti

13/10/2020 – 27/10/2020 **Consulente Tecnico**, Cinello, Firenze, Italia.

Sede Via dei Calzaiuoli, 7 - 50122 Firenze (FI)
Posizione Consulente
Referenze Alessandro Cavallini (alessandro.cavallini@cinello.it)
Attività Alessandro Berti ha tenuto sessioni formative frontali sui principali concetti della tecnologia Blockchain per il team R&D di Cinello ed ha supervisionato lo sviluppo di uno smart contract Ethereum per la tokenizzazione di opere d'arte digitali seguendo lo standard ERC-721

24/04/2020 – 14/09/2020 **Collaboratore per il Trasferimento Tecnologico**, Università di Pisa, Pisa, Italia.

Sede Università di Pisa, Direzione Servizi per la ricerca e il trasferimento tecnologico, Lungarno Pacinotti 43/44, 56126, Pisa (PI)
Posizione Collaboratore
Riferimento Prot. Direzione Servizi per la ricerca e il trasferimento tecnologico 695/2020 prot. n. 39610 del 24/04/2020
Referenze Mauro Bellandi (mauro.bellandi@unipi.it)
Attività Alessandro Berti ha supportato i partecipanti dei percorsi offerti dal Contamination Lab Pisa attraverso lo scambio di esperienze e pratiche, ricerca di contatti, selezione di relatori ed ha collaborato nell'organizzazione degli eventi per il Contamination Lab.

Altre Esperienze

01/10/2023 – oggi **Qiskit Advocate**, IBM Quantum.

Referenze Gemma Dawson (gemma.dawson@ibm.com)

Descrizione Alessandro Berti è riconosciuto da IBM Quantum come Qiskit Advocate. Un Qiskit Advocate è un individuo con una profonda conoscenza degli algortimi e circuiti quantistici e che ha contribuito alla Qiskit Global Community.

Sito Web `https://qiskit.org/advocates`

01/11/2020 – 01/09/2025 **Fondatore & Head of Mentorship**, Superhero Valley.

Community

Sede Online

Referenze Luca Corbucci (corbuccilu@gmail.com)

Descrizione Superhero Valley è una community italiana volta al connettere studenti universitari e studentesse universitaria appartenenti ad ambiti affini all'Informatica con le Big del mondo Tech. In particolare, la community offre un percorso composto da: talk con dipendenti delle grandi aziende informatiche, gruppi di preparazione ai colloqui ed un percorso di mentorship in cui studenti e studentesse selezionati vengono affiancati da mentor con alto impatto. Attualmente, Superhero Valley conta oltre 2300 membri universitari da tutta Italia.

Attività Alessandro Berti gestisce le relazioni con le grandi aziende tecnologiche e le università italiane per promuovere l'espansione della community. Inoltre, è anche responsabile del coordinamento del team incaricato del programma di mentorship.

Sito Web `https://superherovalley.fun`

01/09/2019 – 01/09/2020 **Chief Technology Officer**, Tocket, Pisa, Italia.

Progetto di Startup

Referenze Nicola Mei (nicolamei@tocket.org)

Descrizione Tocket è una startup con l'obbiettivo di eliminare il problema del bagarinaggio negli eventi dal vivo.

Attività Alessandro Berti ha contribuito alle seguenti attività del progetto di startup: ha sviluppato, insieme al suo team, il modello di business e lo sviluppo aziendale; ha sviluppato in Dart il sistema di pagamenti basato sull'API di Stripe dell'App Tocket; ha sviluppato in Dart le API dell'App Tocket per interagire con gli smart contract Ethereum di Tocket; ha sviluppato in Flutter parte del frontend e backend dell'App Tocket per le piattaforme Android e iOS.

12/05/2019 – oggi **Co-Host**, PointerPodcast, Pisa, Italia.

Progetto di Podcasting

Referenze Luca Corbucci (corbuccilu@gmail.com)

Descrizione Il PointerPodcast è un podcast con uscita settimanale che tratta di argomenti legati al mondo della ricerca e dell'innovazione tecnologica. Ad oggi, il podcast conta più di 230 episodi.

Attività Alessandro Berti è co-host del podcast. Grazie al podcast, Alessandro ha potuto intervistare ed entrare in contatto con personaggi di rilievo all'interno del suo ambito di ricerca. Tra questi ospiti, si ricordano: Davide Corbelleto (Quantum Technology Specialist, Intesa Sanpaolo), Michele Grossi e Federico Mattei (Quantum Ambassador, IBM), Enrico Prati (Professore, Univerità degli Studi di Milano Statale), Simone Severini (Amministratore Generale, AWS Quantum), Davide Venturelli (Ricercatore, NASA Quantum AI Laboratory), Antonio Zoccoli (Presidente INFN), Silvia Zorzetti (Principal Engineer e Department Head, Fermilab/SQMS).

Sito Web `https://pointerpodcast.it`

Attività Formative

13/11/2024 – 15/11/2024 **IBM Quantum Developer Conference**, *IBM Watson Research Center*, Yorktown Heights, New York.

L'evento ha offerto una panoramica sui più recenti sviluppi nella roadmap di IBM Quantum, con un focus particolare sull'utilizzo di strumenti software avanzati come Qiskit e sul nuovo processore IBM Heron R2. Durante la conferenza sono stati approfonditi i progressi delle tecnologie quantistiche, inclusi servizi innovativi come il Qiskit Transpiler Service e il Qiskit Code Assistant, ed è stata dedicata attenzione alle strategie per l'ottimizzazione di circuiti quantistici su scala industriale. L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione per discutere le applicazioni pratiche della tecnologia quantistica e per collaborare con esperti internazionali, contribuendo al consolidamento delle competenze nel campo dello sviluppo quantistico.

Sito Web `https://www.ibm.com/events/reg/flow/ibm/q7e1efmb/landing/page/landing`

02/09/2024 – 06/09/2024 **European Summer School on Quantum AI**, *Lignano Sabbiadoro*, Udine, Italia.

La summer school, organizzata dalle Università di Verona e Udine, ha affrontato tematiche che stanno nell'interesezione tra computazione quantistica e intelligenza artificiale. La scuola ha visto la partecipazione dei seguenti relatori: Davide Pastorello (Università di Bologna), Cristina Cirstoiu (Quantinuum, Inghilterra), Marco Cerezo (Los Alamos National Laboratory, USA), Matthias C. Caro (Freie Universität Berlin, Germania), Vladislav Golyanik (Max-Planck-Institut für Informatik, Germania), Daniel K. Park (Yonsei University, Corea del Sud), Christa Zoufal (IBM Quantum, Svizzera), Simone Montangero (Università di Padova, Italia), Michele Grossi (CERN, Svizzera), and Antonio Andrea Gentile (Pasqal, Paesi Bassi).

Sito Web `https://eqai.eu/`

16/07/2023 – 22/07/2023 **Lipari Summer School on Computational Complex and Social Systems**, *Lipari*, Messina, Italia.

I temi affrontati durante la scuola sono stati: Modelli per epidemie e misure di prevenzione, Recupero privato dei dati, Sicurezza quantistica e teletrasporto, Algoritmi di rete per modellare informazioni biologiche, Metodi probabilistici per la dinamica del microbioma, Internet of Things e Smart City. La scuola ha visto la partecipazione di molti relatori prestigiosi provenienti tra cui: Stefan Thurner (CSH Vienna), Rosario Gennaro (Protocol Labs), Filippo Caruso (Univerità di Firenze), Roded Sharan (Tel Aviv University), Itsik Pe'er (Columbia Univeristy), Dirk Helbing (ETH), Carlo Ratti (Massachusetts Institute of Technology) e Paolo Ferragina (Università di Pisa).

Sito Web `https://complex23.liparischool.it`

24/07/2022 – 30/07/2022 **Summer School on Quantum Simulation**, *Galileo Galilei Institute*, Firenze, Italia.
La summer school, organizzata in collaborazione con il Centro SQMS e il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, era rivolta a dottorandi in informazione quantistica, fisica delle particelle e materia condensata. Durante le scuola sono stati introdotti concetti legati alla computazione quantistica digitale, teoria dei campi quantistici, simulazione dell'evoluzione Hamiltoniana, mitigazione degli errori e metodi numerici attraverso lezioni e programmazione pratica.
Sito Web `https://www.ggi.infn.it/showevent.pl?id=436`

27/09/2021 – 29/09/2021 **DeepTech School**, *PHYD Hub*, Milano, Italia.
Il programma della scuola era rivolto a giovani, principal investigator e imprenditori interessati a conoscere come trasformare la propria intuizione nata in un contesto di tecnologia avanzata come l'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche, i materiali avanzati, la robotica, la fotonica, le biotecnologie in un progetto di startup deep tech. La DeepTech School ha avuto come docenti professionisti del mondo del venture capital, dell'open innovation, del team training, degli aspetti legali e di proprietà intellettuale.
Sito Web `http://deeptechschool.it`

12/07/2021 – 23/07/2021 **Qiskit Global Summer School on Quantum Machine Learning**, *IBM Quantum*, online.
La Qiskit Global Summer School 2021 supportata da IBM Quantum è stata una scuola estiva di due settimane progettata per dotare la prossima generazione di ricercatori e sviluppatori quantistici delle competenze e delle conoscenze necessarie per esplorare autonomamente le applicazioni quantistiche. Alessandro Berti ha completato tutti i compiti di laboratorio con un punteggio cumulativo finale del 100%.
Sito Web `https://qiskit.org/events/summer-school`

15/01/2021 – 15/03/2021 **English for Research Publication and Presentation Purposes**, *Università di Pisa*, Pisa, Italia.
Il corso è stato organizzato del Centro Linguistico dell'Università di Pisa con l'obiettivo di fornire competenze linguistiche di base per scrivere e presentare risultati scientifici in inglese, e per incoraggiare a praticare le soft skill. Alessandro Berti ha partecipato per un totale di 30 ore su 30 complessive.

23/11/2020 – 28/11/2020 **Global Quantum Programming Workshop**, *QWorld*, online.
Workshop della durata di una settimana sui fondamenti del calcolo quantistico e della programmazione quantistica basato sul materiale introduttivo di QWorld. Il workshop ha coperto le nozioni preliminari del calcolo quantistico, l'implementazione di protocolli quantistici di base e algoritmi. Alessandro Berti ha partecipato al workshop per un totale di 24 ore su 24 complessive.
Sito Web `https://qworld.net/global-quantum-programming-workshop-qbronze`

22/07/2019 – 27/07/2019 **xBlue**, *TVLP Institute Silicon Valley*, San Francisco, California, Stati Uniti.
Alessandro Berti è stato selezionato per prendere parte al TVLP xBlue, un programma intensivo della durata di una settimana focalizzato sull'assimilazione del mindset imprenditoriale della Silicon Valley. Il programma ha offerto una formazione all'avanguardia e preziose opportunità di networking con investitori, imprenditori e fornitori di servizi situati nella Valley come Microsoft, Nvidia ed Hewlett-Packard.
Sito Web `https://www.tvlp.co`

26/03/2019 – 21/06/2019 **CyB+**, *Contamination Lab*, Pisa, Italia.
Il CyB+ è il programma avanzato del Contamination Lab Pisa ed è strutturato in seminari action-learning volti a rafforzare il processo di costruzione, formazione e sviluppo di progetti innovativi e di impresa. Alessandro Berti ha partecipato al programma per un totale di 43 ore su 46 previste. Alla fine del percorso, il progetto *BlockLock* del candidato è arrivato *primo* nella competizione promossa dal Contamination Lab all'interno del percorso formativo.
Sito Web `http://contaminationlab.unipi.it/`

06/03/2019 – 20/03/2019 **Soft Skills per le imprese di domani**, *Contamination Lab*, Pisa, Italia.
Il percorso formativo era finalizzato al miglioramento delle soft skills. Si tratta di competenze trasversali alle specializzazioni disciplinari tra cui rientrano la gestione delle relazioni e dei gruppi (people management), il pensiero critico e creativo (critical thinking and creativity), le capacità di comunicazione e negoziazione (negotiation, coordination with others, judgement and decision making) fondamentali per una nuova azienda o in qualsiasi ambiente di lavoro.
Sito Web `http://contaminationlab.unipi.it/`

29/01/2019 – 28/02/2019 **PhD+**, *Contamination Lab*, Pisa, Italia.
Il PhD+ è un percorso di apprendimento sviluppato con modelli didattici innovativi e sperimentali ed è finalizzata a promuovere e incoraggiare lo spirito imprenditoriale. L'offerta è particolarmente orientata verso il trasferimento tecnologico e la protezione della proprietà intellettuale, la promozione di sé e delle proprie competenze, la definizione di modelli di business e conseguente gestione economico-finanziaria. Alessandro Berti ha partecipato al programma per un totale di 24 ore su 28 previste.
Sito Web `http://contaminationlab.unipi.it/`

Certificazioni

01/12/2024 **Qiskit Fall Fest Mentor**, *IBM*.
Riconoscimento ottenuto per aver dimostrato competenze significative nel mentoring di membri della comunità quantistica. In qualità di mentor, Alessndro ha co-organizzato e co-guidato con successo i partecipanti durante il Qiskit Fall Fest, un'iniziativa ufficiale di IBM Quantum che supporta eventi di calcolo quantistico fornendo strumenti e risorse per la pianificazione e la realizzazione di attività nei campus universitari.
Verificata su `https://www.credly.com/badges/7b4fff87-8c2a-4d6e-ba65-15ea859ce9e9`

05/10/2023 **Qiskit Advocate Certification**, *IBM*.
Questa certificazione è rilasciata a coloro che hanno una profonda comprensione di Qiskit, includendo circuiti, algoritmi e simulatori quantistici e che hanno dimostrato una capacità e un impegno nell'educare e influenzare gli altri condividendo idee, conoscenze ed esperienze nel campo della computazione quantistica.
Verificata su `https://www.credly.com/badges/2c39f665-16c9-4dfc-aeb4-4cee3f73baf5`

26/07/2023 **IBM Certified Associate Developer - Quantum Computation using Qiskit v0.2X badge**, *IBM Professional Certification*.
Questa certificazione viene rilasciato a individui che hanno mostrato una profonda comprensione dei principi base della computazione quantistica e la capacità di applicarli mediante l'uso del kit di sviluppo software (SDK) open-source Qiskit.
Verificata su `https://www.credly.com/badges/e7007403-4186-4cab-8002-5e25ee3ccb82`

28/12/2019 **IBM Blockchain Foundation Developer**, *IBM*.
La certificazione è rilasciata a coloro che possiedono una conoscenza approfondita della tecnologia Blockchain, tra cui: smart contracts, ledgers, business networks e Hyperledger Composer. La certificazione attesta anche che il candidato sa come modellare e costruire una semplice rete blockchain e un'applicazione JavaScript che interroga ledger.
Verificata su `https://www.credly.com/badges/c477666d-ed7f-40b6-966b-9d09ec794e1d`

28/12/2019 **Data Science for Business**, *IBM*.
La certificazione attesta che Alessandro Berti comprende la relazione tra la raccolta e la diffusione dei dati nella tecnologia. L'individuo comprende anche l'aspettativa pubblica della privacy e le questioni legali e politiche che le circondano.
Verificata su `https://www.credly.com/badges/dee5b56e-ca33-4251-8d84-f2b99bce42b5`

Premi e Riconoscimenti

Premi relativi alla ricerca

2024 **Bando Sviluppo di protocolli di ottimizzazione in sistemi quantistici aperti**, Università di Firenze, Firenze, Italia.
Alessandro Berti ha vinto il bando per l'assegno di ricerca in "Sviluppo di protocolli di ottimizzazione in sistemi quantistici aperti" presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze. Rinunciato.
Riferimento Decreto Rettorale 1756/2025 prot. n. 0029543 del 11/02/2025

2024 **Crediti Quantum Cloud Services**, Rigetti, Berkeley, California, USA.
Alessandro Berti ha ottenuto 36000$ da investire nell'esecuzione di circuiti sulle macchine quantistiche di Rigetti, rispettivamente, Ankaa-2 ed Ankaa-9Q-3.
Sito Web `https://www.rigetti.com/`

2024 **Bando Algoritmi Quantistici nell'ambito del Machine Learning**, Università di Pisa, Pisa, Italia.
Alessandro Berti ha vinto il bando per l'assegno di ricerca in "Algoritmi Quantistici nell'ambito del Machine Learning" presso il Dipartimento di Fisica
Riferimento Decreto Rettorale 792/2024 prot. n. 0050232/2024 del 12/04/2024

2023 **Bando ISCRA C**, Cineca, Casalecchio di Reno, Bologna.
Alessandro Berti ha vinto il bando per l'accesso alle macchine G100 e LEONARDO messe a disposizione dal Cineca.
Sito Web `https://www.hpc.cineca.it/hpc-access/access-cineca-resources/iscra-projects/iscra-project-size/`

2023 **Teaching H@ckathon**, Teaching H2020, Pisa, Italia.
Alessandro Berti, Francesco Landolfi, Riccardo Massidda e Alessandro Poggiali si sono classificati primi nell'hackathon promosso dal progetto europeo EU2020 TEACHING sviluppando *Robust Vision AI (RVA)*, un'applicazione destinata ai dispositivi a basso consumo per l'identificazione di ostacoli sul percorso di un veicolo.
Sito Web `https://teaching-h2020.eu/news-events/TEACHING-H@ckathon`

2022 **Bando iniziative scientifiche organizzate dai dottorandi**, Università di Pisa, Pisa, Italia.
Alessandro Berti, insieme ad altre dottorande e dottorandi, ha vinto un contributo di 4000€ dall'Università di Pisa per organizzare un evento al fine di sostenere lo sviluppo della ricerca, il confronto e la condivisione tra studiosi. L'evento organizzato con il contributo dell'Università di Pisa ha preso il nome di *Picture a Scientist*

Riferimento Decreto Rettorale 793/2022 prot. n. 0061479/2022 del 10/05/2022

09/2022 **Bando Contributi di mobilità per dottorandi**, Università di Pisa, Pisa, Italia.
Alessandro Berti ha vinto il bando per l'attribuzione di contributi di mobilità per periodi di ricerca all'estero. I contributi sono stati utilizzati dal candidato durante il periodo all'estero presso l'SQMS Center, Fermilab negli Stati Uniti.

Riferimento Decreto Rettorale 2569 prot. n. 170404 del 14/12/2022

09/2022 **Supporto Economico Deposito Brevetto**, Università di Pisa, Pisa, Italia.
La Commissione Tecnica Brevetti dell'Universita di Pisa si è espressa favorevole a supportare le spese di scrittura e deposito del brevetto italiano *Circuito quantistico per forking di uno stato quantistico* basato sulle attività di ricerca di Alessandro Berti

Referenze Paola Cacciatori (valorizzazionericerca@unipi.it)

Riferimento Delibera CDA Università di Pisa n. 371/2022 del 23/09/2022

2021 **Bando iniziative scientifiche organizzate dai dottorandi**, Università di Pisa, Pisa, Italia.
Alessandro Berti, insieme ad altre dottorande e dottorandi, ha vinto un contributo di 4000€ dall'Università di Pisa per organizzare un evento al fine di sostenere lo sviluppo della ricerca, il confronto e la condivisione tra studiosi. L'evento organizzato con il contributo dell'Università di Pisa ha preso il nome di *PhDCast*.

Riferimento Decreto Rettorale 854/2021 prot. n. 75053 del 29 giugno 2021

09/2020 **Borsa di Dottorato**, Università di Pisa, Pisa, Italia.
Borsa di Dottorato per la scuola di Dottorato presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa finanziata per il periodo 2020/2024

Altri premi e riconoscimenti

2024 **Qiskit Fall Fest 2024**, *IBM*.
Alessandro Berti, insieme a Giuseppe Bisicchia e Gabriele Tedeschi, è stato selezionato da IBM Quantum per organizzare all'interno dell'Università di Pisa un evento di divulgazione sulla computazione quantistica sponsorizzato da IBM.

Sito Web `https://www.ibm.com/quantum/blog/qiskit-fall-fest-2024`

2020 **Start Up Success!**, *Federmanager Toscana*, Firenze, Italia.
Alessandro Berti ha vinto il concorso StartUpSuccess! promosso da Federmanager Toscana che aveva l'obbiettivo di contribuire alla crescita di una Toscana industrialmente competitiva e socialmente solidale. In questa competizione, Alessandro Berti ed il suo team hanno presentato il progetto di startup Tocket.

2019 **StartCup Toscana**, *Regione Toscana*, Pisa, Italia.
Alessandro Berti si è classificato al quinto posto nella compezione che ha premiato le migliori iniziative imprenditoriali ad alta tecnologia provenienti dal mondo della ricerca. In questa competizione, Alessandro Berti ed il suo team hanno presentato il progetto di startup Tocket.

2019 **CyB+ Create Your Business**, *Contamination Lab*, Pisa, Italia.
Alessandro Berti ha vinto la competione volta a valutare idee imprenditoriali con il progetto *BlockLock*. Blocklock è un middleware che consente un controllo di accesso sicuro nel mondo dell'IoT. Tale approccio consente la riduzione della superficie di cyberattacchi spostando l'esecuzione delle operazioni in un contesto trustless e decentralizzato quale è la blockchain di Ethereum.

2012 **Nuovi Talenti per L'Europa**, *RAI*, Roma, Italia.
Alessandro Berti si è classificato al secondo posto al concorso promosso dalla RAI in collaborazione con il Parlamento Europeo, la Commissione Europea ed il Dipartimento per le Politiche Europee, con la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri per sensibilizzare sui diritti di cittadinanza e sull'identità europea.

2012 **Ottava Settimana dei Beni Culturali ed Ambientali**, *Fondazione Livorno per la cultura ed il territorio*, Livorno, Italia.
Alessandro Berti ha vinto il concorso promosso dalla *Fondazione Livorno per la cultura ed il territorio* con l'obiettivo di promuovere un rapporto più stretto tra le scuole e la cultura. In particolare, il concorso aveva come obbiettivo quello di sensibilizzare riguardo le opere architettoniche, in disuso da anni, per le quali è stata richiesta una proposta di ristrutturazione.

2011 **Segnali Diversi per il mio Ambiente**, *Comune di Piombino*, Livorno, Italia.
Alessandro Berti ha vinto il concorso promosso dal Comune di Piombino (LI) per sensibilizzare cittadini e comunità verso una maggiore responsabilità e attenzione verso le questioni ambientali.

Attività di Ricerca

Interessi di Ricerca

La ricerca condotta da Alessandro Berti si articola su tre principali ambiti di interesse: algoritmi quantistici per l'intelligenza artificiale (Quantum AI), tecniche di preparazione dello stato quantistico e circuiti quantistici variazionali. Nell'ambito della Quantum AI, l'attenzione è stata rivolta sullo sviluppo di metodologie per la *classificazione* [11, 24, 3], il *clustering* [4, 12] e il *rilevamento degli outlier* [10, 16, 1, 2] mediante approcci quantistici con particolare attenzione riguardo alla valutazione delle prestazioni in termini di complessità e accuratezza dei modelli. Un aspetto chiave emerso da queste analisi è stato l'importanza cruciale della fase di *preparazione degli input* [6, 18, 19, 9, 22]; specialmente quando i dati sono di natura classica e devono essere trasformati in stati quantistici. Pertanto, l'identificazione di strategie per mitigare i costi associati a questa preparazione risulta fondamentale per l'esecuzione di algoritmi quantistici su dataset sempre più ampi. L'ultima area di ricerca riguarda i *circuiti variazionali* per correggere gli errori dovuti al rumore comune nelle attuali architetture quantistiche. In particolare, tali circuiti sono stati impiegati per implementare un modello quantistico di reservoir computing finalizzato all'apprendimento di gate quantistici corretti dagli errori derivanti dal rumore delle architetture a superconduttori [17, 23]. In aggiunta, Alessandro si è interessato allo studio delle tecniche di compressione dei dati quantistici mediante l'utilizzo dei circuiti variazionali. Questo approccio mira a ridurre il numero di gate necessari per codificare i dati classici in stati quantistici e a limitare gli effetti del rumore di alcune architetture [8].

Classificazione per Argomenti dei Contributi Scientifici

- Quantum algorithms [1, 2, 10]
- Quantum State Preparation [6, 14, 18, 19, 9, 22]
- Quantum AI [7, 4, 11, 12, 16, 24, 3]
- Variational Quantum Algorithms [20, 8, 17, 23]
- Quantum Simulator [15]

Statistiche Bibliometriche

(Aggiornate al 26 marzo 2026)

- **Google Scholar.** **Citazioni:** 134 , **h-index:** 7 [17 articoli indicizzati]
  Url: `https://scholar.google.com/citations?user=o6wy2g0AAAAJ&hl=en`
- **Elsevier Scopus.** **Citazioni:** 68 , **h-index:** 4 [10 articoli indicizzati]
  Url: `https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57697666400`

Coordinatore Progetti di Ricerca

2025 – 2026 **Progetto di Ricerca GNCS**, *Subroutine Quantistiche per il Calcolo di Funzioni di Matrici e Funzioni di Attivazione*, Istituto Nazionale di Alta Matematica, CUP E53C24001950001.

Descrizione Il progetto si concentra sullo sviluppo di nuove subroutine quantistiche per il calcolo di funzioni di matrici e funzioni di attivazione nel machine learning quantistico. Attraverso tecniche di algebra lineare quantistica e l'uso di algoritmi innovativi, mira a migliorare l'efficienza computazionale e affrontare problemi come i barren plateau nei modelli variazionali. L'obiettivo è implementare queste metodologie con strumenti avanzati come Pennylane e Qiskit, ampliando le capacità di apprendimento dei modelli quantistici.

Membri Anna Bernasconi, Paola Boito, Valentina Ciriani, Carla Piazza, Giacomo Antonioli, Alessandro Poggiali, Riccardo Romanello.

Attività Alessandro Berti è coordinatore del progetto di ricerca. (PI)

Partecipazione a Progetti di Ricerca

2024 – in corso **HPC, Big Data and Quantum Computing (PNRR CN 1)**, *Politecnico di Milano*, CUP I53C22000690001.

Descrizione Il progetto – coordinato da Massimo D'Elia – ha lo scopo di condurre ricerche e promuovere innovazioni a livello nazionale e internazionale. Sfrutta un'infrastruttura avanzata per l'High Performance Computing (HPC) e la gestione del Big Data, integrando le tecnologie emergenti, inclusa la computazione quantistica (Quantum Computing), per sostenere lo sviluppo in vari campi.

Attività La partecipazione di Alessandro Berti è legata allo studio di nuove tecniche di Quantum Machine Learning per l'efficientamento della preparazione di stati quantistici e l'indivuazione di subroutine quantistiche nell'ambito di Quantum Artificial Intelligence. Parte dei risultati ottenuti dal candidato durante il progetto sono riportati in: [8, 1, 2, 3, 15].

2024 – 2025 **Progetto di Ricerca GNCS**, *Strutture di matrici e di funzioni per la sintesi di circuiti quantistici efficienti*, Istituto Nazionale di Alta Matematica, CUP E53C23001670001.

Descrizione Il progetto – coordinato da Paola Boito – ha come scopo lo studio di tecniche di sintetizzazione di circuiti quantistici in unitarie che ne forniscano una rappresentazione più efficiente per le odierne archietetture di computer quantistici.

Attività La partecipazione di Alessandro Berti è legata allo studio di nuove tecniche per la sintesi dei circuiti sfruttando approcci che utilizzano circuiti variazionali [8].

2023 – 2024 **Progetto di Ricerca GNCS**, *Algoritmi Quantistici su Grafi*, Istituto Nazionale di Alta Matematica, CUP E53C22001930001.

Descrizione Il progetto – coordinato da Gianna Maria Del Corso – ha come scopo lo studio di algoritmi quantistici relativi a grafi e tecniche di preparazione dello stato.

Attività La partecipazione di Alessandro Berti è legata allo studio di tecniche efficienti di preparazione di stati quantistici per algoritmi quantistici [9, 12, 10].

2020 – 2022 **PRA-Quantum Computing**, *Quantum computing, technologies and applications*, University of Pisa, Progetti di Ricerca di Ateneo, PRA 2020 nbr 92.

Descrizione Il progetto – coordinato da Massimo D'Elia – ha come scopo lo studio di problemi computazionali con potenziale vantaggio quantistico, da interazioni fondamentali a intelligenza artificiale, lo sviluppo di Tecnologie Quantistiche, inclusi dispositivi specifici e la stabilità dell'informazione coerente e la progettazione di nuovi paradigmi per l'Era Quantistica come protocolli di sicurezza e linguaggi di programmazione avanzati.

Attività La partecipazione di Alessandro Berti è legata allo studio di algoritmi quantistici nell'ambito delle Intelligenza Artificiale ed a tecniche efficienti di preparazione di stati quantistici. Nel progetto Alessandro Berti ha realizzato i seguenti lavori: [5, 11, 12, 9, 24, 23]

2020 – 2024 **SoBigData++**, *Social Mining & Big Data Ecosystem*, H2020 Program project under the scheme "H2020-INFRAIA-2019-1: Research Infrastructures", G.A. #871042.

Descrizione SoBigData++ è un progetto europeo che ha come oggetto la costruzione di Data Infrastructure finalizzato a supportare l'analisi sui Big Data e lo scambio di competenze scientifiche.

Attività La partecipazione di Alessandro Berti ha portato alla realizzazione dei seguenti contributi scientifici: [4, 12]. Inoltre, Alessandro Berti ha prodotto un pacchetto PyPI per la piattaforma dell'infrastruttura di SoBigData che offre l'implementazione dell'algoritmo quantistico del k-Nearest Neighbors.

Sito Web `http://www.sobigdata.eu`

Gruppi di Ricerca

Partecipazione alle attività dei seguenti **gruppi di ricerca** (caratterizzati da collaborazioni a livello nazionale e internazionale):

11/2024 – oggi **Pisa Quantum Group**, *Università di Pisa*, Pisa, Italia.

Il Pisa Quantum Group è un collettivo interdisciplinare composto da ricercatori e dottorandi dei Dipartimenti di Informatica e Fisica dell'Università di Pisa, focalizzato su tematiche avanzate di Quantum Computing e Information Theory. Il gruppo svolge attività di ricerca teorica e sperimentale su algoritmi quantistici, modelli di calcolo quantistico, teoria dell'informazione quantistica, e progettazione di protocolli per la comunicazione quantistica. La collaborazione tra fisici e informatici favorisce lo sviluppo di studi su circuiti quantistici, simulazioni quantistiche, e applicazioni emergenti di tecnologie quantistiche.

Sito Web `https://quantum.unipi.it/`

06/2024 – oggi **Applications Beyond Fundamental Physics**, *SQMS*, Fermilab, Batavia, Illinois, Stati Uniti.

Il gruppo, coordinato da Davide Venturelli e Adrian Lupascu, nasce nell'ambito dell'Ecosystem Thrust di SQMS con l'obbiettivo di sviluppare soluzioni che abbiano un impatto sui progressi della società al di fuori del dominio principale dell'HEP e della fisica della materia condensata. In particolare, stiamo studiando modelli di quantum machine learning da un punto di vista numerico ispirati da modelli classici di echo-state o orthogonal.

08/2022 – oggi **Algorithms Thrust**, *SQMS*, Fermilab, Batavia, Illinois, Stati Uniti.

Gruppo di ricerca coordinato da Norm Tubman. Lo scopo di ricerca del gruppo è focalizzato sullo sviluppo di algoritmi per simulare la fisica del LHC e l'universo primordiale, esplorare la superconduttività e materiali quantistici, creare software per processori quantistici e applicare questi studi in campi come la modellazione finanziaria, l'analisi di dati MRI e investigare la dinamica dei sistemi altamente intrecciati.

09/2020 – oggi **Quantum Algorithms Group**, *Dipartimento di Informatica*, Università di Pisa, Pisa, Italia.
Il gruppo di ricerca è coordinato da Anna Bernasconi, Gianna Maria Del Corso e Riccardo Guidotti. L'obbiettivo del gruppo è mira allo sviluppo di algoritmi quantistici tra cui metodi efficienti di preparazione degli stati, sviluppo di algoritmi quantistici per l'Intelligenza Artificiale e subroutine quantistiche.

Affiliazioni

Affiliazione (in qualità di membro) alle seguenti **organizzazioni** nazionali e internazionali:

2023 – oggi **QTEdu - Quantum Technology Education**.
Il QTEdu assiste il Quantum Flagship europeo nella creazione dell'ecosistema di apprendimento necessario per informare ed educare la società riguardo le tecnologie quantistiche. Il progetto QTEdu è finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea
Sito Web `https://qtedu.eu`

2022 – oggi **Gruppo Nazionale Calcolo Scientifico**.
Il GNCS (Gruppo Nazionale Calcolo Scientifico), è un gruppo dell'INdAM,Istituto Nazionale di Alta Matematica. Alessandro Berti è iscritto alla sezione di Fondamenti di Informatica e Sistemi Informatici.
Sito Web `https://www.altamatematica.it/gncs`

Presentazioni e Talks a Conferenze Internazionali

03/06/2025 **Q-CASA 2025**, *"Outlier Detection and other applications of Quantum Matrix Multiplication"*, Milan, Italy.
Talk

23/11/2023 **QTML 2023**, *"Quantum Reservoir Computing Approach to Error-Mitigated Compilation"*, CERN, Switzerland.
Poster

05/10/2023 **ESANN 2023**, *"Logarithmic Quantum Forking"*, Bruges, Belgio.
Conferenza

19/05/2022 **QIP 2023**, *"Logarithmic Quantum Forking. Quantum Infomation Processing"*, Ghent, Belgium.
Poster

19/05/2022 **PAKDD 2022**, *"Effect of Different Encodings and Distance Functions on Quantum Instance-Based Classifiers"*, Chengdu, China, Virtual Event.
Conferenza

19/05/2022 **QTML 2021**, *"Effect of Different Encodings and Distance Functions on Quantum Instance-Based Classifiers"*, Tokyo, Virtual Event.
Poster

Partecipazione su Invito a Convegni Scientifici

03/06/2024 **An in-depth analysis of the Grover Algorithm**, *QUASAR*, Pisa, Italia.
Alessandro Berti è stato invitato a tenere un keynote per la prima edizione del workshop *Quantum Search and Information Retrieval (QUASAR)* parte del *ACM International Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing* (HPDC).

Editorial Board

Alessandro Berti è stato membro dell'**Editorial Board** presso le seguenti rivisite internazionali:

Guest-editor **Quantum-Centric supercomputing** Special Issue su *International Journal of Networked and Distributed Computing*, Springer Nature

Attività di Organizzazione per Convegni ed Eventi Scientifici

Alessandro Berti è stato **Program Committee Member** dei seguenti convegni scientifici internazionali:

QCE 2026 Sesta edizione della *IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering*, 13 Settembre – 18 Settembre, Toronto, Canada

QCE 2025 Quinta edizione della *IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering*, 31 Agosto – 5 Settembre, Albuquerque, New Mexico, USA

PAKDD 2025 Ventottesima edizione della *Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 10–13 Giugno, 2025, Sydney, Australia

QCE 2024 Quarta edizione della *IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering*, 15–20 Settembre, Montréal, Québec, Canada

PAKDD 2024 Ventottesima edizione della *Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 7–10 Maggio 2024, Taipei, Taiwan

PAKDD 2023 Ventisettesima edizione della *Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 25–28 Maggio 2023, Osaka, Giappone

Alessandro Berti ha **co-diretto l'organizzazione** dei seguenti eventi:

20/11/2025 e 21/11/2025 **Quantum Festival**, *Polo Fibonacci*, Pisa, Italia.
Alessandro ha co-organizzato questo evento insieme a Giuseppe Bisicchia, Alessandro Poggiali e Gabriele Tedeschi. Il festival era strutturato in tre percorsi — Education Track, Research Track e Main Track — e ha attirato oltre 400 partecipanti, tra studenti, professionisti e ricercatori. L'evento ha visto gli interventi di: Fabio Beltram (Scuola Normale Superiore, NQSTI), Francesco Caravelli (Planckian), Davide Corbelletto (Intesa Sanpaolo), Paolo Cremonesi (Politecnico di Milano, ICSC), Mattia Fiorentini (Rigetti), Marta Mauri (PsiQuantum), Chiara Menotti (CNR-INO), Luca Munarini (Ion Group), Emmanuela Orsini (Università Bocconi), Nathan Shammah (Unitary Foundation), Francesco Tacchino (IBM Quantum), Enrico Rinaldi (Quantinuum), Vittorio Vitale (Pasqal), Alessandro Amabile (Università Federico II di Napoli), Marilù Chiofalo (Università di Pisa), Andrea Fioretti (CNR-INO), Pietro Paolo Gambelli (Università di Trento), Pere Juarez (Univesitat de Barcelona), Oliver Morsch (CNR-INO).

Sito Web `https://quantumfestival.it/`

21/11/2024 e 22/11/2024 **Pisa Quantum Festival**, *Aula Magna Polo Fibonacci*, Pisa, Italia.
Alessandro Berti ha co-organizzato l'evento insieme a Giuseppe Bisicchia e Gabriele Tedeschi raccogliendo 7200€ dai seguenti sponsor: Centro Nazionale ICSC, Planckian, Quantum Italia, Orientamento e Dottorato in Informatica dell'Università di Pisa. L'evento ha coinvolto 200 partecipanti, tra studenti, professionisti e ricercatori, e ha visto gli interventi di: Maria Luisa Chiofalo (Università di Pisa), Luca Cavallini (IBM), Filippo Caruso (Università di Firenze), Vittorio Giovannetti (Planckian/Scuola Normale Superiore), Paolo Santini (Università Politecnica delle Marche), Davide Corbelletto (Intesa Sanpaolo), Stefano Biondi (Generali Real Estate), Nathan Shammah (Quantum Italia).
Sito Web `https://quantumfestival.it/Pisa-quantum-festival.github.io/index.html`

03/02/2023 **Picture a Scientist**, *Casino dei Nobili*, Pisa.
Alessandro Berti ha co-organizzato il seminario insieme ad altri dottorandi dell'Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore. L'evento è stato organizzato con lo scopo di evidenziare e discutere riguardo ai bias inconsci che caratterizzano la nostra società relativamente alla disparità di genere nel campo delle discipline STEM.

13/12/2021 e 14/12/2021 **PhDCast**, online.
Alessandro Berti ha co-organizzato il PhDCast, un dibattito scientifico con il format di un podcast, con l'obiettivo di esplorare le varie prospettive relative all'impatto delle innovazioni specifiche di un campo di ricerca. Tra gli intervistati: John M. Martinis (Professore, UC Santa Barbara), Carlo Bertolli (Principal Member of Technical Staff, AMD), Alberto Montresor (Professore, Università di Trento), Christopher Kanan (Professore, Università di Rochster), Alberto Massidda (Production Engineer, Meta) e Solene Neyret (Postdoc, Arts et Métiers ParisTec)

Attività di Revisione per Riviste Internazionali

Il candidato è stato **revisore di contributi scientifici** per le seguenti riviste e conferenze internazionali:

SR Scientific Reports

Jove Journal of Visualized Experiments

JDSA International Journal of Data Science and Analytics

QPI Quantum Information Processing

TJS The Journal of Supercomputing

QCE 2025 IEEE Conference on Quantum Computing and Engineering

FGCS Future Generation Computer Systems

TQE IEEE Transactions on Quantum Engineering

QCE 2024 IEEE Conference on Quantum Computing and Engineering

QMI Journal of Quantum Machine Intelligence

CPM 2024 Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching

PAKDD 2024 Conference on Knowledge Discovery and Data Mining

PAKDD 2023 Conference on Knowledge Discovery and Data Mining

CIKM 2022 Conference on Information and Knowledge Management

Attività di Revisione di Libri

2024 **Building Quantum Software with Python**.
Editore Manning Publications
Autori Constantin Gonciulea (Wells Fargo), Charlee Stefanski (Wells Fargo)

Periodi all'Estero

29/08/2022–26/01/2023 **Visiting PhD Student**, *Superconducting Quantum Materials and Systems Center*, Fermilab, Batavia, Illinois, Stati Uniti.
Durante la visita di Alessandro Berti, è stato avviato un progetto coordinato da Davide Venturelli basato su un approccio di quantum reservoir computing per l'apprendimento di random quantum gates resistenti al rumore in architetture a qubit superconduttori: [17, 23].

Collaborazioni Internazionali

- **Davide Venturelli**, USRA Research Institute for Advanced Computer Science, Quantum AI Laboratory at NASA ARC. Parte dei risultati di tale collaborazione è descritta in: [17, 23].
- **Nishchay Suri**, Associate Scientist, NASA and USRA Quantum AI Lab. Parte dei risultati di tale collaborazione è descritta in: [17, 23].
- **Sophie Block**, University of California, Los Angeles, Intern at the USRA-NASA Quantum Artificial Intelligence Laboratory (QuAIL). Parte dei risultati di tale collaborazione è descritta in: [23].
- **Silvia Zorzetti**, Principal Engineer e Department Head, Fermilab/SQMS. Parte dei risultati di tale collaborazione è descritta in: [17].
- **Doga Murat Kurkcuoglu**, Associate Scientist, Fermilab; Deputy Lead of Algorithms, SQMS. Parte dei risultati di tale collaborazione è descritta in: [17].

Attività Seminariale di Ricerca

08/03/2024 **Programming Quantum Computers with Qiskit**, *Dipartimento di Informatica*, Università di Pisa, Italia.
Referenze Anna Bernasconi (anna.bernasconi@unipi.it)
Attività Alessandro Berti ha tenuto il seminario all'interno del corso Introduction to Quantum Computing del ciclo di laurea in Informatica (LM-18) in cui è stato presentato il framework di sviluppo per circuiti quantistici Qiskit. Durata: 2 ore.

09/03/2023 **Let's Entangle**, *Scuola Normale Superiore*, Pisa, Italia.

Referenze Vittorio Giovannetti (vittorio.giovannetti@sns.it)

Attività Alessandro Berti ha tenuto una presentazione su invito per discutere delle proprie ricerche sugli algoritmi quantistici al gruppo coordinato da Vittorio Giovannetti. Durata: 2 ore.

11/10/2022 **Quantum Reservoir Computing for Gate Synthesis**, SQMS Center, Fermilab, Batavia.
Illinois, Stati Uniti

Referenze Silvia Zorzetti (zorzetti@fnal.gov)

Attività Alessandro Berti ha tenuto un seminario al gruppo di ricerca di Algoritmi Quantistici riguardo al progetto di ricerca iniziato durante il periodo all'estero presso SQMS. Durata: 2 ore.

24/06/2022 **Quantum Computing - Research Directions**, *Polifab*, Politecnico di Milano, Italia.

Referenze Enrico Prati (enrico.prati@unimi.it)

Attività Alessandro Berti ha tenuto una presentazione su invito per discutere delle proprie ricerche sugli algoritmi quantistici al gruppo coordinato da Enrico Prati. Durata: 4 ore.

29/04/2022 **Introduction to Quantum Machine Learning: Quantum KNN**, *Dipartimento di Informatica*, Università di Pisa, Italia.

Riferimento Prot. 0000836/2022 del 28/04/2022

Referenze Anna Bernasconi (anna.bernasconi@unipi.it)

Attività Alessandro Berti ha tenuto un seminario all'interno del corso *Introduction to Quantum Computing* del ciclo di laurea in Informatica (LM-18) in cui sono stati presentate tecniche di preparazione degli stati quantistici e l'algoritmo quantistico del KNN. Durata: 2 ore.

Produzione Software di Ricerca

Alessandro Berti ha partecipato alla progettazione e allo sviluppo del seguente codice pubblicamente disponibile:

Variational Learning of Compressed Quantum Data.

Descrizione Codice Python che in cui valutano le performance del circuito variazionale per la compressione di tecniche di preparazione dello stato presentato in [8].

Repository `https://github.com/Brotherhood94/VariationalLearningCompressedQData`

Quantum Variance.

Descrizione Codice Python che implementa l'algortimo quantistico per il calcolo della varianza su un insieme di dati [10, 1].

Repository `https://github.com/AlessandroPoggiali/QVAR`

QkNN package.

Descrizione Package PyPI in cui si offre l'implementazione dell'algortimo quantistico del kNN basato su amplitude encoding.

Repository `https://pypi.org/project/quantum-distance-based-classifier/0.0.4/`

Green QC.

Descrizione Codice Python in cui si analizzano le performance dell'algoritmo di Grover e della Trasformata Quantistica di Fourier rispetto a diverse architetture di computer quantistici.

Repository `https://github.com/Brotherhood94/Green_QC/blob/main/green_qc.py`

Slides `https://bit.ly/49KEUgU`

Logarithmic Quantum Forking.

Descrizione Codice Python in cui si implementa la tecnica quantistica di forking descritta in [22, 9].

Repository `https://github.com/Brotherhood94/logarithmic_quantum_forking`

Quantum Instance-based Classifiers.

Descrizione Codice Python usato per sperimentare due tipologie di K-Nearest Neighbors quantistici descritte in [24, 11, 3].

Repository `https://github.com/Brotherhood94/exploring_different_encoding_and_distance_metrics_for_a_quantum_instance_based_classifier`

VisualBlock.

Descrizione VisualBlock è un software Java per l'identificazione e l'esportazione di sottografi interessanti da analizzare. [26].

Repository `https://github.com/Brotherhood94/VisualBlock`

VisualBiGraph.

Descrizione Plugin Gephi scritto in Java che sfrutta la libreria Webgraph per permettere la navigazione interattiva di sottografi interessanti appartenenti a grafi molto pesanti. [26].

Repository `https://github.com/Brotherhood94/VisualBiGraph`

Attività di Didattica

Assistenza alla Didattica

23/02/2023–19/05/2023 **Introduction to Quantum Computing (LM-18)**, Assistente, 20 ore.

Sede: Università di Pisa, Dipartimento di Informatica, Largo B. Pontecorvo, 3, 56127, Pisa (PI)
Riferimento: Prot. 0000481/2023 del 02/03/2023
Referenze: Anna Bernasconi (anna.bernasconi@unipi.it)
Attività: Alessandro Berti ha tenuto le lezioni di laboratorio in cui sono stati introdotti: l'SDK di Qiskit per la programmazione di algoritmi quantistici, il protocollo di Quantum Teleportation, l'algoritmo di Grover, la trasformata di Fourier quantistica e tecniche di preparazione dello stato quantistico iniziale. Ore di didattica: 20.

14/02/2022–27/05/2022 **Laboratorio I (LM-31)**, Assistente, 20 ore.

Sede: Università di Pisa, Dipartimento di Informatica, Largo B. Pontecorvo, 3, 56127, Pisa (PI)
Riferimento: Prot. 0000096/2022 del 26/01/2022
Referenze: Vincenzo Gervasi (vincenzo.gervasi@unipi.it)
Attività: Alessandro Berti ha fornito supporto didattico nel corso di *Laboratorio I*, assistendo gli studenti nell'implementare algoritmi per alberi, grafi, linguaggi, grammatiche, dizionari e tabelle hash. I linguaggi utilizzati sono stati Javascript e Typescript. Ore di didattica: 20.

12/02/2021–15/05/2021 **Programmazione ed Algoritmica (L-31)**, Assistente, 20 ore.

Sede: Università di Pisa, Dipartimento di Informatica, Largo B. Pontecorvo, 3, 56127, Pisa (PI)
Riferimento: Prot. 0000238/2021 del 10/02/2021
Referenze: Giuseppe Prencipe (giuseppe.prencipe@unipi.it)
Attività: Alessandro Berti ha fornito supporto agli studenti nel corso di *Programmazione ed Algoritmica*. Durante l'assistenza, oltre ad aiutare gli studenti sui contenuti del corso, sono stati introdotti problemi di programmazione competitiva e realizzato un bot per Discord. Ore di didattica: 20.

Materiale di Supporto alla Didattica

Notebook Laboratorio Alessandro Berti ha realizzato i notebook Jupyter in cui si descrive l'implementazione con il framework di sviluppo Qiskit di algoritmi quantistici presentati durante le lezioni di laboratorio del corso "*Introduction to Quantum Computing* (LM-18)". In particolare, i notebook riguardano:

- Introduzione a Qiskit;
- L'algoritmo di Grover;
- La Trasformata Quantistica di Fourier;
- Phase Estimation;
- Quantum Teleportation;
- Tecniche di preparazione di stati quantistici;

Repository: `https://github.com/Brotherhood94/quantum_lessons`

Attività di Supervisione di Tesi

Laurea Magistrale in Informatica (classe LM-18)

10/2023 **Quantum Sobel Edge Detection based on amplitude encoding**.
Candidato Giacomo Antonioli
Relatori Alessandro Berti, Gianna Maria Del Corso
Laurea Magistrale in Informatica (LM-18), Università di Pisa

06/2023 **Towards a quantum version of the Markov Clustering Algorithm**.
Candidato Innocenzo Fulginiti
Relatori Alessandro Berti, Anna Bernasconi, Gianna Maria Del Corso
Laurea Magistrale in Informatica (LM-18), Università di Pisa

04/2022 **Quantum clustering with k-means**.
Candidato Alessandro Poggiali
Relatori Alessandro Berti, Anna Bernasconi, Gianna Maria Del Corso, Riccardo Guidotti
Laurea Magistrale in Informatica (LM-18), Università di Pisa

Laurea in Informatica (classe L-31)

05/2025 **Gray code per l'ottimizzazione della Flip-Flop QRAM**.
Candidato Davide Rossi
Relatori Alessandro Berti, Anna Bernasconi
Laurea Triennale in Informatica (L-31), Università di Pisa

04/2024 **L'Efficacia dell'algoritmo di Grover sui Computer Quantistici della NISQ Era**.
Candidato Giuliano Difranco
Relatori Alessandro Berti, Anna Bernasconi
Laurea Triennale in Informatica (L-31), Università di Pisa

10/2022 **Studio e implementazione del K-Nearest-Neighbours quantistico**.
Candidato Dylan Nico Ambrosi
Relatori Alessandro Berti, Anna Bernasconi
Laurea Triennale in Informatica (L-31), Università di Pisa

07/2021 **Quantum Game Design: Esplorazione di Labirinti con l'algoritmo di Grover**.
Candidato Alessio La Greca
Relatori Alessandro Berti, Anna Bernasconi, Gianna Maria Del Corso
Laurea Triennale in Informatica (L-31), Università di Pisa

Laurea in Fisica (classe L-30)

09/2024 **Il problema della classificazione: analisi di un classificatore binario quantistico**.
Candidato Simone Ferilli
Relatori Anna Bernasconi, Alessandro Berti, Roberto Grossi
Laurea Triennale in Fisica (L-30), Università di Pisa

Terza Missione

Eventi su Invito

14/10/2025 **Classifying with Quantum Bits**, *Codemotion Milan 2025*, Malpensa Fiere, Varese. Italia

Attività In questo talk Alessandro Berti parla di come i modelli multi-agentic stiano cambiando il modo in cui affrontiamo i problemi. Invece di avere un'unica IA che fa tutto, più agenti specializzati collaborano tra loro, ognuno con il proprio compito. Vengono mostrati esempi pratici e scenari reali per capire la potenza di tali strumenti.

07/07/2025 **F**k Agentic Coding**, *Pisa.dev*, Pisa, Italia.

Attività Alessandro Berti ha introdotto ai partecipanti alle principali metodologie di classificazione dati tramite calcolo quantistico, spiegando come i qubit e i fenomeni quantistici (sovrapposizione, entanglement) possano essere sfruttati per ridefinire i confini degli algoritmi di machine learning. Viene presentato un quadro operativo dal livello teorico al potenziale d'implementazione su hardware quantistici, evidenziando sfide, opportunità e scenari applicativi futuri.

07/11/2024 **Classificare Quantisticamente**, *Google Developer Group*, Pisa, Italia.

Sito Web `https://gdgpisa.it/`

Attività Alessandro Berti ha presentato come implementare la versione quantistica del k-nearest neighbor.

04/10/2025 **F**k LinkedIn**, *Dipartimento di Informatica*, Pisa, Italia.

Attività Con l'aumento significativo del numero di pubblicazioni annuali nell'ambito dell'Informatica, saper promuovere il proprio lavoro è fondamentale. Nella presentazione, si è analizzata l'importanza della comunicazione dei propri risultati scientifici e condiviso esperienze e consigli su come utilizzare la piattaforma social di LinkedIn per diffondere la ricerca.

05/09/2024 **Ho Teletrasportato dei dati usando un PC Quantistico.**, *Youtube*, Italia, nFire.

Sito Web `https://youtu.be/24kdWcUuJn8?si=10NfvjoKdSq3cDvM`

Attività Alessandro Berti è stato invitato da Danilo Belvedere sul suo canale Youtube *nFire* per raccontare gli aspetti chiave della computazione quantistica e fare un tutorial riguardo al protocollo di Quantum Teleportation utilizzando il framework di sviluppo Qiskit.

17/04/2023 **Tra 0 e 1: non solo computer quantistici**, *Incontri con la Scienza Young 2023*, Piombino, Livorno, Italia.

Sito Web `https://www.youtube.com/watch?v=zYmPis4Ab5E`

Attività Alessandro Berti ha raccontato del suo percorso di studi e lavorativo agli studenti del Liceo di Piombino (LI).

17/04/2023 **How is a Quantum Computer programmed?**, *Google Developer Group Devfest*, Pisa, Italia.

Sito Web `https://devfest.gdgpisa.it/speakers`

Attività Workshop in cui è stata fornita una panoramica dei principi fondamentali della computazione quantistica e dell'utilizzo del framework Qiskit per lo sviluppo di algoritmi quantistici.

28/03/2023 **Quantum Circuits for Noobs**, *Codemotion Workshop Fest 2023*, online, Italia.

Sito Web `https://events.hubilo.com/workshop-fest-it-2023/people`
Attività Seminario dedicato alla presentazione dei principi fondamentali della computazione quantistica, con focus sull'utilizzo del framework Qiskit per lo sviluppo di algoritmi quantistici.

15/07/2022 **Quantum Computing: Lov Grover**, *pisa.dev*, Casino Dei Nobili, Pisa, Italia.
Sito Web `https://pisa.dev/event/quantum-computing-lov-grover`
Attività Durante il talk è stato presentato l'algortimo di Grover e di quali sono le proprietà della meccanica quantistica permettono di avere uno speedup quadratico rispetto a soluzioni classiche.

02/02/2022 **Quantum Computing for Noobs**, *Google Developer Student Club*, online, Italia.
Sito Web `https://bit.ly/49NVYCx`
Attività Talk in cui si sono presentate le caratteristiche della computazione quantistica e delle opportunità che può offrire.

03/07/2021 **Ma quantum ne capiamo poco!**, *Devmy*, online, Italia.
Sito Web `https://www.youtube.com/watch?v=UcfmZ8Hd6Hs`
Attività Alessandro Berti è stato intervistato in una live Youtube riguardo le potenzialità e le sfide dei computer quantistici odierni.

21/03/2021 **Quantum Computing: From Zero to Classification**, *Codemotion Online Tech Conference*, online, Italia.
Sito Web `https://talks.codemotion.com/quantum-computing-from-zero-to-classific`
Attività Presentazione ad alto livello dell'algoritmo quantistico del Quantum k-nearest neighbor. L'obbiettivo della presentazione è stato quello di dare l'intuizione di come si possono calcolare contemporaneamente le distanze tra tutti gli elementi di un dataset sfruttando fenomeni quantistici.

Seminari per attività di Orientamento

10/04/2025 **Curiosi per Natura**, *2 ore*, Dipartimento di Informatica, Pisa, Italia.
Sede Università di Pisa, Dipartimento di Informatica, Largo B. Pontecorvo, 3, 56127, Pisa (PI)
Referenze Vincenzo Gervasi (vincenzo.gervasi@unipi.it)
Attività Alessandro Berti ha collaborato nella progettazione dell'evento che aveva come finalità quello di avvicinare gli studenti e le studentesse della triennale e della magistrale in Informatica alle tematiche di ricerca affrontate all'interno del Dipartimento.

15/07/2024 **La Magistrale? Informatica a Pisa!**, *8 ore*, Dipartimento di Informatica, Pisa, Italia.
Sede Università di Pisa, Dipartimento di Informatica, Largo B. Pontecorvo, 3, 56127, Pisa (PI)
Referenze Stefano Forti (stefano.forti@unipi.it)
Attività Alessandro Berti ha aiutato nell'organizzazione dell'evento curando le modalità di promozione e lo streaming dell'evento su Youtube.

15/03/2024 **Dall'Informatica Classica all'Informatica Quantistica**, *2 ore*, ITI Marconi, Pontedera, Italia.
Sede ITI Marconi, Via Milano, 51, 56025 Pontedera (PI)
Referenze Gianna Maria Del Corso (gianna.delcorso@unipi.it)

Attività Talk di orientamento all'interno di "Incontra Informatica" per le classi terze della scuola superiore ITI Marconi in cui sono stati presentati i concetti dell'Informatica Quantistica.

19/05/2023 **Un podcast Informatico Pisano**, *2 ore*, Dipartimento di Informatica, Pisa, Italia.
Sede Università di Pisa, Dipartimento di Informatica, Largo B. Pontecorvo, 3, 56127, Pisa (PI)
Riferimento Prot. 0001049/2023 del 10/05/2023
Referenze Riccardo Guidotti (riccardo.guidotti@unipi.it)
Attività Talk di orientamento per le scuole superiori all'interno di "Incontra Informatica" in cui sono state presentate le skill informatiche per realizzare un podcast.

18/05/2023 **Cosa si fa ad Informatica?**, *2 ore*, Teatro Alfieri, Castelnuovo di Garfagnana, Lucca, Italia.
Sede Via Guglielmo Marconi, Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Riferimento Prot. 0000581/2023 del 14/03/2023
Referenze Gianna Maria Del Corso (gianna.delcorso@unipi.it)
Attività Talk di orientamento organizzato dall'Università di Pisa per le scuole superiori in cui è stata offerta una panoramica sul percorso di studio in Informatica.

13/04/2023 **Attività di Ricerca in Università**, *1 ora*, Dipartimento di Informatica, Pisa, Italia.
Sede Università di Pisa, Dipartimento di Informatica, Largo B. Pontecorvo, 3, 56127, Pisa (PI)
Riferimento Prot. 0000680/2023 del 24/03/2023
Referenze Gianna Maria Del Corso (gianna.delcorso@unipi.it)
Attività Alessandro Berti ha raccontato agli studenti delle superiori in cosa consiste il dottorato di ricerca.

07/02/2023 **Orientamento ICT - Il Dottorato di Ricerca In Informatica**, *1 ora*, Dipartimento di Informatica, Pisa, Italia.
Sede Università di Pisa, Dipartimento di Informatica, Largo B. Pontecorvo, 3, 56127, Pisa (PI)
Referenze Paolo Milazzo (paolo.milazzo@unipi.it)
Attività Presentazione rivolta agli studenti della laurea triennale in Informatica dell'Università di Pisa in cui è stato raccontato in cosa consiste il percorso di Dottorato di Ricerca in Informatica.

28/04/2022 **Quantum Computing: Quando un bit è sia 0 che 1**, *1 ora*, Dipartimento di Informatica, Pisa, Italia.
Sede Università di Pisa, Dipartimento di Informatica, Largo B. Pontecorvo, 3, 56127, Pisa (PI)
Riferimento Prot. 0000828/2022 del 28/04/2022
Referenze Gianna Maria Del Corso (gianna.delcorso@unipi.it)
Attività Presentrazione della computazione quantistica agli studenti delle superiori all'interno di "Incontra Informatica".

15/04/2021 e 16/04/2021 **Quantum Computing - Dov'è il mio smartphone?**, *2 ore*, Dipartimento di Informatica, Pisa, Italia.
Sede Università di Pisa, Dipartimento di Informatica, Largo B. Pontecorvo, 3, 56127, Pisa (PI)
Riferimento Prot. 0000672/2021 del 14/04/2021
Referenze Riccardo Guidotti (riccardo.guidotti@unipi.it)
Attività Talk in cui si sono presentati cenni sulla computazione quantistica all'interno di "Incontra Informatica". Inoltre, Alessandro Berti si è occupato della gestione della piattaforma Gather sulla quale si sono svolte le attività di Orientamento per Informatica.

Articoli Divulgativi

24/09/2022 **Behind Oracles: Grover's Algorithm & Amplitude Amplification**, Towards Data Science, Medium.
Sito Web `https://bit.ly/3ss5XwD`
Repository `https://github.com/Brotherhood94/behind_oracles_medium`
Contenuto L'articolo presenta i concetti di *oracolo* e *diffusore* nell'ambito della computazione quantistica e di come questi possono essere usati per risolvere problemi di SAT.

14/02/2021 **Visualizing Quantum Computation**, Towards Data Science, Medium.
Sito Web `https://bit.ly/3IujBUM`
Repository `https://github.com/Brotherhood94/quantum_distance_based_classifier`
Contenuto L'articolo presenta la versione quantistica dell'algoritmo di K-Nearest Neghbors attraverso illustrazioni che aiutassero la comprensione l'effetto dei fenomeni della sovrapposizione e dell'entanglement all'interno della computazione.

11/11/2020 **LinkedIn API + Python = Programmatically Publishing**, Towards Data Science, Medium.
Sito Web `https://bit.ly/4fxNoKr`
Contenuto L'articolo fornisce una guida step-by-step per creare un software per la pubblicazione di contenuti automatizzati sul social Linkedin attraverso le API messe a disposizione dalla piattaforma stessa.

03/08/2020 **Flutter + Stripe Connect + 3DSecure (SCA)**, ITNEXT, Medium.
Sito Web `https://bit.ly/3VQQd1W`
Repository `https://github.com/Brotherhood94/FlutterWithStripeExample/tree/master`
Contenuto L'articolo descrive l'integrazione di Stripe Connect con l'autenticazione 3D Secure (SCA) in un'applicazione Flutter. In particolare, si illustra come implementare un sistema di pagamento in un'app Flutter che funge da intermediario tra un commerciante e i suoi clienti, utilizzando Stripe Connect per gestire i pagamenti e applicare commissioni per il servizio offerto. Vengono spiegati concetti chiave come Payment Method, API Key pubbliche e segrete, Account ID, Payment Intent e Client Secret.

Organizzazione Eventi di Divulgazione

09/10/2025 **Quantum Leap**, *Internet Festival*, Le Benedettine, Pisa.
Italy
Referenze Gabriele Tedeschi (gabriele.tedeschi@phd.unipi.it)
Sito Web `https://www.internetfestival.it/programma/quantum-leap/`
Attività Alessandro Berti, insieme al suo team, ha presentato i fondamenti della computazione quantistica attraverso un percorso divulgativo focalizzato sui fenomeni di sovrapposizione ed entanglement. L'attività ha combinato momenti teorici con esercitazioni pratiche, durante le quali gli studenti hanno utilizzato simulatori quantistici per comprendere gli obiettivi dei compilatori quantistici.

26/09/2025 **Qubit e Sfere di Bloch: scopri la fisica quantistica**, *Bright Night 2025*, Piazza Santa Caterina, Pisa.
Italia

Referenze Gabriele Tedeschi (gabriele.tedeschi@phd.unipi.it)
Sito Web `https://bright-night.it/one-planet-piazza-della-ricerca/`
Attività Alessandro Berti, insieme ai suoi colleghi, ha mostrato le basi della computazione quantistica attraverso l'ausilio di simulatori interattivi con i quali i partecipanti hanno potuto sperimentare direttamente, e mediante un gioco da tavolo, il Quantum Tris, utilizzato per spiegare concetti avanzati della disciplina. L'attività si è conclusa con un torneo di Quantum Tris che ha coinvolto oltre 30 partecipanti.

29/10/2023 **IAmAI - How an AI Thinks**, *Bright Night 2023*, Logge di Banchi, Pisa. Italia
Referenze Valerio De Caro (valerio.decaro@phd.unipi.it)
Sito Web `https://www.bright-night.it/2023/benvenuti-nei-cyber-mondi`
Attività Alessandro Berti, durante l'evento Bright Night di Pisa, ha tenuto un workshop mostrando a grandi e piccoli come si può costruire una piccolo drone realizzato con Arduino e guidato attraverso Emotiv Insight; un device per la rilevazione della onde cerebrali.

Maggio 2023 – Giugno 2024 **Researcher Next Door**, *Dipartimento di Informatica*, Pisa, Italia.
Referenze Riccardo Massidda (riccardo.massidda@phd.unipi.it)
Sito Web `https://unipisa.github.io/ResearchNextDoor`
Attività Alessandro Berti si impegna nell'organizzazione di eventi settimanali mirati a facilitare la condivisione di conoscenze ed esperienze tra i diversi gruppi di ricerca, promuovendo un ambiente collaborativo e stimolante.

20/02/2023 **Dall'Unipi a Google by Antonio Gullì - Senior Director, Office of the CTO**, *Dipartimento di Informatica*, Pisa, Italia.
Referenze Antonio Brogi (antonio.brogi@unipi.it)
Attività Alessandro Berti ha invitato Antonio Gullì, Direttore tecnologico a Google ed ex-studente Unipi, per presentare il suo percorso professionale a studenti e studentesse.

Maggio 2022 – Agosto 2024 **Edvige newsletter**, *Dipartimento di Informatica*, Pisa, Italia.
Referenze Daniele Mazzei (daniele.mazzei@unipi.it)
Attività Alessandro Berti ha creato una newsletter con cadenza mensile rivolta al Dipartimento di Informatica con lo scopo di aumentare la consapevolezza delle attività promosse dai ricercatori all'interno del Dipartimento di Informatica.

07/12/2021 **Diversity & Inclusion by Erika Yuag, Microsoft Director**, *Polo Fibonacci*, Pisa, Italia.
Referenze Giuseppe Prencipe (giuseppe.prencipe@unipi.it)
Attività Alessandro Berti ha invitato Erika Yaug, Direttrice a Microsoft, al fine di sensibilizzare studenti e studentesse verso i temi di Diversity e Inclusion.

24/09/2021 **Quantum Tic Tac Toe**, *Bright Night 2021*, Logge dei Banchi, Pisa. Italia
Referenze Riccardo Guidotti (riccardo.guidotti@unipi.it)

Attività Alessandro Berti, durante l'evento Bright Night, ha presentato a grandi e piccoli i concetti chiave della computazione quantistica attraverso la versione quantistica del gioco Tic Tac Toe.

Lingue

Italiano **Madrelingua**

Inglese **Avanzato** ***Certificazione:*** *English for Research Publication and Presentation Purposes - C1 (Università di Pisa, 2021)*

Altre Capacità e Competenze Personali

Agentic Coding Roo Code, Claude Code

Prog. Lang. Python, Java, C, C++

Librerie Quantum Qiskit, Pennylane

IDE VisualStudio Code

OS Mac OS X, GNU/Linux, Windows

Piattaforme Analitiche Jupyter

Interessi Personali e Altre Informazioni

Interessi Personali Editing e Montaggio Video ed Audio, Visual Effects, Modellazione 3D

Software Adobe Premiere, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Autodesk 3ds Max

Patente Patente di Guida (tipo B)

Pubblicazioni

Riviste Internazionali

[1] Anna Bernasconi, Alessandro Berti, Gianna M Del Corso, Riccardo Guidotti e Alessandro Poggiali. "Quantum subroutine for variance estimation: algorithmic design and applications". In: *Quantum Machine Intelligence* 6.2 (2024), p. 78. DOI: doi.org/10.1007/s42484-024-00213-9.

[2] Anna Bernasconi, Alessandro Berti, Gianna Maria Del Corso e Alessandro Poggiali. "Quantum Subroutine for Efficient Matrix Multiplication". In: *IEEE Access* (2024). DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3446176.

[3] Alessandro Berti, Anna Bernasconi, Gianna M Del Corso e Riccardo Guidotti. "The role of encodings and distance metrics for the quantum nearest neighbor". In: *Quantum Machine Intelligence* 6.2 (2024), p. 62. DOI: 10.1007/s42484-024-00197-6.

[4] Alessandro Poggiali, Alessandro Berti, Anna Bernasconi, Gianna M. Del Corso e Riccardo Guidotti. "Quantum clustering with k-Means: A hybrid approach". In: *Theoretical Computer Science* 992 (2024), p. 114466. ISSN: 0304-3975. DOI: 10.1016/j.tcs.2024.114466.

[5] Anna Bernasconi, Alessandro Berti, Valentina Ciriani, Gianna M. Del Corso e Innocenzo Fulginiti. "XOR-AND-XOR Logic Forms for Autosymmetric Functions and Applications to Quantum Computing". In: *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems* 42.6 (2023), pp. 1861–1872. DOI: 10.1109/TCAD.2022.3213214.

Riviste Internazionali sotto Revisione

[6] Alessandro Berti e Francesco Ghisoni. "Efficient Quantum State Preparation with Bucket Brigade QRAM". Under Revision.

Conferenze Internazionali

[7] Giacomo Antonioli, Alessandro Berti, Alessandro Poggiali, Anna Bernasconi e Gianna M Del Corso. "Outlier Detection and other applications of Quantum Matrix Multiplication". In: *2025 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW)*. IEEE. 2025, pp. 509–518.

[8] Alessandro Berti, Giacomo Antonioli, Anna Bernasconi, Gianna M. Del Corso, Riccardo Guidotti e Alessandro Poggiali. "Variational Compression of Circuits for State Preparation". In: *2024 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE)*. Vol. 02. 2024, pp. 44–48. DOI: 10.1109/QCE60285.2024.10250.

[9] Alessandro Berti. "Logarithmic Quantum Forking". In: *Proceedings of ESANN*. Gen. 2023, pp. 251–256. DOI: 10.14428/esann/2023.ES2023-93.

[10] Alessandro Poggiali, Anna Bernasconi, Alessandro Berti, Gianna M Del Corso e R Guidotti. "Quantum feature selection with variance estimation". In: *Proceedings of ESANN*. Gen. 2023. DOI: 10.14428/esann/2023.ES2023-99.

[11] Alessandro Berti, Anna Bernasconi, Gianna M. Del Corso e Riccardo Guidotti. "Effect of Different Encodings and Distance Functions on Quantum Instance-Based Classifiers". In: *Advances in Knowledge Discovery and Data Mining*. A cura di João Gama, Tianrui Li, Yang Yu, Enhong Chen, Yu Zheng e Fei Teng. Cham: Springer International Publishing, 2022, pp. 96–108. ISBN: 978-3-031-05936-0. DOI: 10.1007/978-3-031-05936-0_8.

[12] Alessandro Poggiali, Alessandro Berti, Anna Bernasconi, Gianna M Del Corso e R Guidotti. "Clustering Classical Data with Quantum k-Means". In: *Proceedings of the 23rd Italian Conference on Theoretical Computer Science, CEUR Workshop Proceedings, Roma, Italy*. Vol. 3284. 2022, pp. 188–200.

Workshop Internazionali

[13] Alessandro Berti, Giacomo Antonioli, Anna Bernasconi, Gianna M. Del Corso, Riccardo Guidotti e Alessandro Poggiali. *Variational Compression of Circuits for State Preparation*. 2nd International Workshop on AI for Quantum and Quantum for AI (AIQxQIA). 2025.

[14] Alessandro Berti e Francesco Ghisoni. *Efficient quantum state preparation with Bucket Brigade QRAM*. QCSC 2025 Workshop. 2025.

[15] Alberto Ottimo e Alessandro Berti. *quWire: Quantum Simulation at Wire Speed on FPGA*. BigHPC2024 Special Track of Italian Conference on Big Data and Data Science (ITADATA2022). 2024.

[16] Alessandro Berti, Anna Bernasconi, Gianna M. Del Corso e Alessandro Poggiali. *Quantum Based Outlier Detection*. Workshop on Quantum Artificial Intelligence, Napoli, Italia. 2023.

[17] Davide Venturelli, Doga Kurkcuoglu, Nischay Suri, Silvia Zorzetti e Alessandro Berti. *Quantum Reservoir Computing Approach to Error-Mitigated Compilation*. 2023.

Poster

[18] Alessandro Berti e Francesco Ghisoni. *Efficient quantum state preparation with Bucket Brigade QRAM*. Quantum Information Processing (QIP) Conference, Riga, Latvia. 2025.

[19] Alessandro Berti e Francesco Ghisoni. *Efficient quantum state preparation with Bucket Brigade QRAM*. Quantum Techniques on Machine Learning (QTML), Singapore. 2025.

[20] Alessandro Poggiali, Giacomo Antonioli, Alessandro Berti, Gianna Maria Del Corso e Riccardo Guidotti. *Variational Decision Trees with Structured Ansatzes*. Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering. 2025.

[21] Davide Venturelli, Adrian Lupascu, Maxime Dupont, Tanay Roy, Doga Murat Kurkcuoglu, Alessandro Berti, Giuseppe Clemente, Gianna Del Corso, Giacomo Antonioli, Alessandro Poggiali et al. *SQMS Quantum R&D in Machine Learning, Optimization and Sensing beyond Fundamental Physics Applications*. Fermi National Accelerator Laboratory (FNAL), Batavia, IL (United States), set. 2024. DOI: 10.2172/2448569. URL: https://www.osti.gov/biblio/2448569.

[22] Alessandro Berti. *Logarithmic Quantum Forking*. Quantum Infomation Processing (QIP), Ghent, Belgium. 2023.

[23] Alessandro Berti, Sophie Block, Nishchay Suri e Davide Venturelli. *Quantum Reservoir Computing inspired study to compile unitaries in Many-Body Systems and NISQ Devices*. Quantum Techniques on Machine Learning (QTML), Geneve, Switzerland. 2023.

[24] Alessandro Berti, Anna Bernasconi, Gianna M. Del Corso e Riccardo Guidotti. *Effects of Different Encodings and Distance Functions on Quantum Instance-based Classifiers*. Quantum Techniques on Machine Learning (QTML), Tokyo, Japan (online attendance). 2021.

Tesi di Dottorato di Ricerca

[25] Alessandro Berti. *Effectiveness of Quantum Algorithms: From Compilation to Measurement*. Università di Pisa, Maggio 2024.

Tesi di Laurea

[26] Alessandro Berti. *Sviluppo di un plugin per visualizzazione ed analisi della blockchain di Bitcoin*. Università di Pisa, Dicembre 2017.

[27] Alessandro Berti e Eugenio Paluello. *A Fully Distributed IoT Layer using Blockchain & IPFS with Case Study and Formal Analysis*. Università di Pisa, Giugno 2020.

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto Alessandro Berti, codice fiscale BRTLSN94C22G687U, nato a Piombino (LI) il 22/03/1994, residente a Piombino (LI) in Via Cavalleggeri n.3. Visto il D.P.R. 28 Dic. 2000, n. 445 concernente T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni. Vista la Legge 12 Nov. 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: che quanto indicato nel presente curriculum vitæ et studiorum, comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica, corrisponde a verità.

Il sottoscritto Alessandro Berti, codice fiscale BRTLSN94C22G687U, nato a Piombino (LI) il 22/03/1994, residente a Piombino (LI) in Via Cavalleggeri n.3, è consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Ai sensi e per gli effetti dell'Art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali.

26 marzo 2026